CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Ingeniero White (IW)

Descripción

Es un suelo alcalino, fuertemente salino, imperfectamente drenado, cuyo material originario está formado por limos y arenas cuaternarioas; se encuentra en posición de bajo, áreas muy suavemente onduladas (llanura marina) con pendientes de 0 a 1 %; alcalinidad mayor al 15 % de Na+ desde superficie.

Clasificación taxonómica: Ustifluvent ácuico, franca gruesa, mixta, térmica. (Soil Taxonomy, V. 1975 y actualización 1990).

Ubicación del perfil: Latitud S 38º 46' 25.49". Longitud W 62º 12' 57.34". Altitud 5 msnm, a 6.5 km al SO de la Base Aeronaval Comandante Espora, partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; mosaico IGM 3963-17-2, Base Aeronaval Comandante Espora.

Drenaje y permeabilidad: Imperfectamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Salicornia.

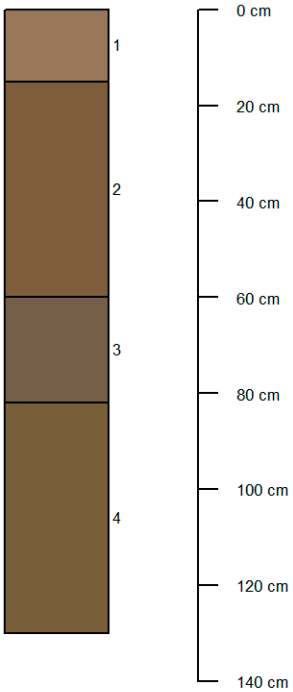
Capacidad de uso: VII ws

Limitaciones de uso: Alcalinidad, salinidad, peligro de anegamiento, clima.

Índice de productividad según la región climática: 12

Descripción del perfil típico:

C-64
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gomez y Miguel Cuenca



1 0-15 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco; masivo; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; moteados de hierro-manganeso comunes, finos, precisos; raíces escasas; límite claro, suave.

2 15-60 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco arcillo arenoso; masivo; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; moteados de hierro-manganeso abundantes, medios, precisos; vestigios de raíces; límite claro, suave.

3 60-82 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo grisáceo claro (10YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; masivo; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; moteados de hierro-manganeso escasos, finos, precisos; límite claro, suave.

4 82-130 cm; gris parduzco claro (2.5Y 6/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/2) en húmedo; arenoso; masivo; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; conchillas marinas escasas.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Número de Laboratorio	35543	35544	35545	35546
Horizontes	1	2	3	4
Profundidad (cm)	0-15	15-60	60-82	82-130
Factor de Humedad	1.03	1.02	1.02	1.01
Materia Orgánica (%)	1.43	0.29	0.22	0.08
Carbono Orgánico (%)	0.82	0.17	0.13	0.04
Nitrógeno (%)	0.095	-	-	-
Relación C/N	9	-	-	-
Fósforo (ppm)	14.1	0.1	-	-
Arcilla <2 µ (%)	24.9	21.9	14.0	7.8
Limo 2-20 µ (%)	21.6	8.1	6.8	2.5
Limo 2-50 µ (%)	40.6	24.9	17.2	3.0
AMF 50-75 µ (%)	11.1	10.9	4.6	1.4
AMF 75-100 µ (%)	7.7	8.9	9.2	4.8
AMF 50-100 µ (%)	18.8	19.8	13.8	6.2
AF 100-250 µ (%)	15.4	31.7	54.5	78.2
AM 250-500 µ (%)	0.3	0.2	0.2	3.8
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-
Calcáreo (%)	vest.	1.5	0.3	1.0
Equivalente de Humedad (%)	28.2	24.3	18.1	10.1
Re. pasta. (Ohms/cm)	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	15.38	19.06	15.42	8.62
pH en pasta de saturación	8.0	8.7	8.0	8.9
pH H2O (1:2.5)	8.6	9.2	8.8	9.4
pH KCL (1:2.5)	7.7	8.1	7.6	8.5
Cationes de Cambio				
Ca++ m.eq./100gr	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	19.1	16.9	12.8	7.4
K+ m.eq./100gr	3.4	2.5	2.3	2.0
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
PSI (%)	88	87	78	70
Agua de Saturación (%)	48	43	36	36
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	-	-	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	21.6	19.5	16.3	10.6
Saturación de bases (%) (S/T)	-	-	-	-
% de Saturación (S+H)	-	-	-	-

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

Número de Laboratorio	35543	35544	35545	35546
Horizontes	1	2	3	4
Profundidad (cm)	0-15	15-60	60-82	82-130
pH	8.2	8.3	8.2	8.3
Conductividad (mS/cm)	44.4	66.7	53.8	28.6
Cationes (meq/l)				
Ca++	6.71	16.18	14.79	14.36
Mg++	116.6	124.2	98.41	41.28
Na+	444	548	480	249.6
K+	13.7	8.0	10.9	6.4
Aniones(meq/l)				
CO3- -	-	-	-	-
HC03-	0.44	0.42	0.40	0.32
SO4- -	106.2	148.4	258.8	96.38
Cl-	453.3	551.1	350.8	213.3
Relación de Adsorción de Sodio (RAS)	56	65	63	47